Nombre: **Código:**

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - **Cálculo Integral con Ecuaciones Diferenciales (202620)**
Parcial 1 (Solución) - Martes 25 de agosto de 2026

No se permite el uso de apuntes de clase o libros durante el parcial. Solamente se permite el uso de lápiz, lapicero, borrador y sacapuntas. No se permite el uso de aparatos electrónicos. Estos deben permanecer apagados y guardados. La duración del parcial es de 75 minutos. **Respuesta sin justificación será calificada con cero (0.0).** No se admiten hojas extras. **Cualquier hoja extra será considerada fraude.** En este examen encontrará espacio suficiente para desarrollar los ejercicios.

Problema	P. 1	P. 2	P. 3	P. 4	Total sobre 50
Nota obtenida					

[Prob. 1] **(18 Pts)** Encuentre las siguientes integrales si existen:

(a) **(+6 Pts)** $\displaystyle\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2+4}}\,\mathrm{d}x.$

(b) **(+6 Pts)** $\displaystyle\int \operatorname{sen}^5 x \cos^3 x\,\mathrm{d}x.$

(c) **(+6 Pts)** $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{y^{1/4}}\,\mathrm{d}y.$

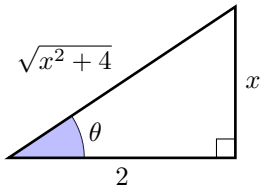
Sol.: (a) hacemos $x = 2\tan\theta$ entonces $\mathrm{d}x = 2\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta$. La integral queda como

$$\begin{aligned}
&= \int \frac{2^3\tan^3\theta}{\sqrt{4\tan^2 x+4}} 2\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \int \frac{8\tan^3\theta}{2\sec\theta} 2\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta \\
&= 8\int \tan^3\theta\sec\theta\,\mathrm{d}\theta = 8\int \tan^2\theta\sec\theta\tan\theta\,\mathrm{d}\theta \\
&= 8\int (\sec^2\theta - 1)\sec\theta\tan\theta\,\mathrm{d}\theta.
\end{aligned}$$

Hacemos $u = \sec\theta$, entonces $\mathrm{d}u = \sec\theta\tan\theta\,\mathrm{d}\theta$. Nos queda:

$$= 8\int (u^2-1)\,\mathrm{d}u = \frac{8u^3}{3} - 8u + C = \frac{8\sec^3\theta}{3} - 8\sec\theta + C.$$

Usamos la igualdad $\tan\theta = x/2$ para regresar a la variable x.



$$\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2+4}}\,\mathrm{d}x = \frac{(x^2+4)\sqrt{x^2+4}}{3} - 4\sqrt{x^2+4} + C.$$

(b) esta integral se puede hacer por cualquiera de los dos casos de seno o coseno:
1ra forma. Escriba $\sin^5 x\cos^3 x = \sin^4 x\cos^3 x\sin x = (\sin^2 x)^2\cos^3 x\sin x = (1-\cos^2 x)^2\cos^3\sin x$. Entonces

$$\int \sin^5 x\cos^3 x\,\mathrm{d}x = \int (1-\cos^2 x)^2\cos^3 x\sin x\,\mathrm{d}x.$$

Hacemos $u = \cos x,\ \mathrm{d}u = -\sin x\,\mathrm{d}x$:

$$\begin{aligned}
&= \int (1-u^2)^2 u^3 (-1)\,\mathrm{d}u = -\int (1-u^2)^2 u^3\,\mathrm{d}u \\
&= -\int (1-2u^2+u^4)u^3\,\mathrm{d}u = -\int (u^3 - 2u^5 + u^7)\,\mathrm{d}u \\
&= -\frac{u^4}{4} + \frac{u^6}{3} - \frac{u^8}{8} + C = -\frac{\cos^4 x}{4} + \frac{\cos^6 x}{3} - \frac{\cos^8 x}{8} + C.
\end{aligned}$$

2da forma. Escriba $\sin^5 x \cos^3 x = \sin^5 x \cos^2 x \cos x = \sin^5 x(1-\sin^2 x)\cos x$. Entonces

$$\int \sin^5 x \cos^3 x\,\mathrm{d}x = \int \sin^5 x(1-\sin^2 x)\cos x\,\mathrm{d}x.$$

Hacemos $u = \sin x,\ \mathrm{d}u = \cos x\,\mathrm{d}x$:

$$\begin{aligned}
&= \int u^5(1-u^2)\,\mathrm{d}u = \int (u^5 - u^7)\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{u^6}{6} - \frac{u^8}{8} + C = \frac{\sin^6 x}{6} - \frac{\sin^8 x}{8} + C.
\end{aligned}$$

(c) esta integral es impropia, tiene un problema cerca al cero. Entonces

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{1}{y^{1/4}}\,\mathrm{d}y &= \lim_{A\to 0^+} \int_A^1 y^{-1/4}\,\mathrm{d}y = \lim_{A\to 0^+} \left.\frac{y^{3/4}}{3/4}\right|_A^1 \\
&= \lim_{A\to 0^+} \left(\frac{4}{3} - \frac{4y^{3/4}}{3}\right) = \frac{4}{3}.
\end{aligned}$$

[Prob. 2] **(10 Pts)** Una partícula se mueve tal que la velocidad al cabo de t segundos es $v(t) = t\sec^2(t/2)$ metros por segundo. ¿Cuántos metros se ha desplazado desde $t = \pi/3$ hasta $t = 2\pi/3$ segundos?

Nota: tenga en cuenta que la función posición $x(t)$ cumple que $x'(t) = v(t)$. Además $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\tan t = \sec^2 t$.

Sol.: integramos la velocidad para obtener el desplazamiento. Hacemos $u = t,\ \mathrm{d}v = \sec^2(t/2)\,\mathrm{d}t;\ \mathrm{d}u = \mathrm{d}t,\ v = 2\tan(t/2)$.

$$\begin{aligned}
\int_{\pi/3}^{2\pi/3} t\sec(t/2)\,\mathrm{d}t &= 2t\tan(t/2)\Big|_{t=\pi/3}^{t=2\pi/3} - 2\int_{\pi/3}^{2\pi/3} \tan(t/2)\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{4\pi}{3}\tan(\pi/3) - \frac{2\pi}{3}\tan(\pi/6) - 2\int_{\pi/3}^{2\pi/3} \frac{\sin(t/2)}{\cos(t/2)}\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{4\pi\sqrt{3}}{3} - \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} + 2\ln(\cos(t/2))\Big|_{\pi/3}^{2\pi/3} \\
&= \frac{10\pi}{3\sqrt{3}} + 2\ln(\cos(\pi/3)) - 2\ln(\cos(\pi/6)) \\
&= \frac{10\pi}{3\sqrt{3}} + 2\ln(1/2) - 2\ln(\sqrt{3}/2) \\
&= \frac{10\pi}{3\sqrt{3}} + 2\ln(1/\sqrt{3}) \\
&= \frac{10\pi}{3\sqrt{3}} - 2\ln(\sqrt{3}).
\end{aligned}$$

[Prob. 3] **(12 Pts)** Use el método de fracciones parciales para reescribir esta fracción como suma de fracciones.

$$\frac{x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 13x - 1}{x^3 + 2x^2 - x - 2}.$$

Note que el grado del **numerador** es mayor al grado del **denominador**. Además

$$x^3 + 2x^2 - x - 2 = (x^2-1)(x+2).$$

Sol.: hacemos el cociente de polinomios

$$\begin{array}{r|l} x^4+2x^3+3x^2+13x-1 & x^3+2x^2-x-2 \\ \underline{-x^4-2x^3\ \ +x^2\ \ +2x} & \\ 4x^2+15x-1 & \end{array}$$

Entonces

$$\frac{x^4+2x^3+3x^2+13x-1}{x^2+2x^2-x-2} = x + \frac{4x^2+15x-1}{(x+1)(x-1)(x+2)}.$$

Deseamos escribir la última fracción en la forma

$$\frac{4x^2+15x-1}{(x+1)(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+2}.$$

Operando el lado derecho de la igualdad nos da

$$\frac{4x^2+15x-1}{(x+1)(x-1)(x+2)} = \frac{A(x+2)(x-1)+B(x+1)(x+2)+C(x-1)(x+1)}{(x+1)(x-1)(x+2)}.$$

Eliminando los denominadores

$$4x^2+15x-1 = A(x+2)(x-1)+B(x+1)(x+2)+C(x-1)(x+1).$$

Tomando $x=1$ nos da $18=6B$, es decir $B=3$. Tomando $x=-1$ nos da $-12=-2A$, entonces $A=6$. Tomando $x=-2$ nos da $-15=3C$, luego $C=-5$.

Entonces nos queda la suma de fracciones

$$\frac{4x^2+15x-1}{(x+1)(x-1)(x+2)} = \frac{6}{x+1} + \frac{3}{x-1} - \frac{5}{x+2}.$$

[Prob. 4] **(10 Pts)** Determine si la integral converge o diverge.

$$\int_3^\infty \frac{x^2 - \left|\arcsin\left(x^{-1/2026} - x^{-1/2025} + x^{-1/2024}\right)\right|}{x^5+1}\,\mathrm{d}x.$$

Sol.: El integrando es una función positiva. Además el numerador es menor a x^2, mientras que el denominador es mayor que x^5. Entonces

$$\begin{aligned}\int_3^\infty \frac{x^2 - \left|\arcsin\left(x^{-1/2026} - x^{-1/2025} + x^{-1/2024}\right)\right|}{x^5+1}\,\mathrm{d}y &\le \int_3^\infty \frac{x^2}{x^5}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_3^\infty \frac{1}{x^3}\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

Esta última integral es una p integral con $p=3>1$, la cual converge. Entonces la integral original también converge por comparación.